

Análise de Requisitos — BDG Clinical

1. Objetivo do Sistema

O **BDG Clinical** é um sistema SaaS modular e multiempresa, voltado para gestão de clínicas de saúde, estética, medicina esportiva, nutrologia, emagrecimento e aplicações.

O sistema permitirá que cada empresa contrate módulos específicos, como estoque, aplicações, agendamentos, financeiro e relatórios, mantendo seus dados isolados das demais empresas.

2. Requisitos Funcionais — RF

RF001 — Login e Autenticação

O sistema deve permitir autenticação por e-mail e senha.

O sistema também poderá permitir login com Google através de OAuth2.

RF002 — Cadastro de Unidade

O sistema deve permitir que uma empresa cadastre uma ou mais unidades.

Exemplo:

- Unidade Serra
- Unidade Jardim Camburi

Cada unidade deverá estar vinculada a uma empresa.

RF003 — Cadastro de Usuários

O sistema deve permitir o cadastro de usuários responsáveis por acessar a plataforma.

Cada usuário deverá estar vinculado a uma empresa e, opcionalmente, a um funcionário.

RF004 — Cadastro de Empresa

O sistema deve permitir o cadastro de empresas/clientes que utilizarão a plataforma.

Cada empresa deverá possuir dados como nome, CNPJ, telefone, e-mail, logo, cor principal e status ativo/inativo.

RF005 — Cadastro de Funcionários

O sistema deve permitir o cadastro de funcionários da empresa.

O funcionário deverá conter nome, telefone, e-mail, cargo, unidade e status ativo/inativo.

RF006 — Definir Funcionário Aplicador

O sistema deve permitir marcar um funcionário como aplicador.

Somente funcionários com a flag de aplicador ativa poderão ser selecionados em aplicações de pacientes.

RF007 — Cadastro de Cargos

O sistema deve permitir o cadastro de cargos.

Exemplos:

- Médico
- Enfermeiro
- Aplicador
- Recepcionista
- Estoquista

- Administrador
-

RF008 — Gerenciamento de Licenças de Módulos

O sistema deve permitir habilitar ou desabilitar os módulos disponíveis para cada empresa.

Os módulos serão pré-definidos pelo sistema e não poderão ser cadastrados, editados ou removidos pelos usuários.

Exemplos de módulos disponíveis:

- Estoque
- Aplicações
- Agendamentos
- Financeiro
- Relatórios

Cada empresa poderá possuir um ou mais módulos habilitados.

Ao acessar qualquer funcionalidade, o sistema deverá validar se o módulo correspondente está ativo para a empresa.

(Cancelado) RF009 — Licenciamento de Módulos por Empresa

O sistema deve permitir liberar ou bloquear módulos para cada empresa.

Uma empresa poderá contratar um ou mais módulos.

RF010 — Permissões por Usuário

O sistema deve permitir configurar permissões por usuário e por módulo.

As permissões mínimas são:

- Visualizar
- Criar

- Editar
 - Excluir
-

RF011 — Cadastro de Pacientes

O sistema deve permitir o cadastro de pacientes.

Cada paciente deverá estar vinculado a uma empresa e, preferencialmente, a uma unidade.

RF012 — Cadastro de Sintomas

O sistema deve permitir o cadastro de sintomas que poderão ser associados às aplicações.

Exemplos:

- Náusea
 - Dor de cabeça
 - Fraqueza
 - Tontura
 - Nenhum
-

RF013 — Cadastro de Tipos de Produto

O sistema deve permitir o cadastro dos tipos de produtos utilizados pela clínica.

Exemplos:

- Medicamento
- Insumo
- Implante
- Material descartável
- Equipamento
- Outro

Todo produto deverá estar vinculado obrigatoriamente a um Tipo de Produto.

RF014 — Cadastro de Tipos de Unidade de Medida

O sistema deve permitir o cadastro dos tipos de unidades de medida.

Exemplos:

Massa

- mg
- g
- kg

Volume

- ml
- L

Quantidade

- un
- caixa

Cada unidade de medida deverá pertencer a um tipo de unidade.

RF015 — Cadastro de Unidades de Medida

O sistema deve permitir cadastrar as unidades de medida utilizadas pela clínica.

Cada unidade deverá possuir:

- Nome;
- Sigla;
- Tipo da unidade;
- Status.

Exemplos:

- mg
- g
- ml
- L
- un
- caixa

RF016 — Cadastro de Produtos

O sistema deve permitir o cadastro de produtos físicos controlados em estoque.

Cada produto deverá possuir, no mínimo:

- Nome;
- Tipo do Produto;
- Unidade de Medida Base;
- Estoque mínimo;
- Status.

Exemplos:

- Tirzepatida
 - Semaglutida
 - Cipionato
 - Seringa
 - Agulha
-

RF017 — Cadastro de Pacotes

O sistema deve permitir o cadastro de pacotes comerciais vendidos aos pacientes.

Exemplos:

- Pacote Tirzepatida 60mg
 - Dose Avulsa Tirzepatida 2,5mg
 - Pacote Semaglutida
-

RF018 — Cadastro de Itens do Pacote

O sistema deve permitir vincular produtos aos pacotes.

Cada item do pacote deverá conter:

- Produto;
- Quantidade;

- Unidade de medida;
- Quantidade de aplicações.

Exemplo:

Pacote Tirzepatida 60mg

Produto: Tirzepatida

Quantidade: 60mg

Aplicações: 12

RF019 — Compra de Pacote pelo Paciente

O sistema deve permitir vincular um pacote a um paciente.

Essa entidade representa a compra ou contratação de um pacote pelo paciente.

RF020 — Controle de Saldo do Pacote

O sistema deve controlar automaticamente o saldo do pacote do paciente.

O saldo deverá considerar:

- Quantidade contratada;
 - Quantidade utilizada;
 - Quantidade restante;
 - Aplicações realizadas;
 - Aplicações restantes.
-

RF021 — Cadastro de Fornecedores

O sistema deve permitir o cadastro de fornecedores.

Cada fornecedor deverá estar vinculado à empresa.

RF022 — Cadastro de Pedidos ao Fornecedor

O sistema deve permitir cadastrar pedidos realizados aos fornecedores.

Cada pedido deverá possuir:

- Fornecedor;
 - Unidade;
 - Tipo do Pedido;
 - Data;
 - Status;
 - Valor total.
-

RF023 — Cadastro de Itens do Pedido

O sistema deve permitir adicionar produtos ao pedido do fornecedor.

Cada item deverá conter:

- Produto;
- Quantidade;
- Quantidade por embalagem;
- Unidade de medida;
- Valor unitário;
- Valor total.

Exemplo:

Produto: Tirzepatida

Quantidade de embalagens: 10

Quantidade por embalagem: 60

Unidade: mg

Total calculado: 600mg

RF024 — Entrada de Estoque

O sistema deve gerar automaticamente uma movimentação de entrada quando um pedido for marcado como **Recebido**.

Caso o usuário informe quantidade por embalagem, o sistema deverá calcular automaticamente a quantidade total na unidade base do produto.

RF025 — Movimentação de Estoque

O sistema deve registrar todas as movimentações de estoque.

Tipos:

- Entrada
- Saída
- Ajuste
- Perda

Cada movimentação deverá registrar:

- Produto;
 - Unidade;
 - Quantidade;
 - Origem;
 - Responsável;
 - Data e hora;
 - Observação.
-

RF026 — Consulta de Estoque Atual

O sistema deve permitir consultar o estoque atual dos produtos.

O estoque deverá ser calculado exclusivamente pelas movimentações registradas.

Também deverá ser exibido:

- Estoque atual;
- Estoque mínimo;
- Unidade base;
- Última movimentação.

RF027 — Ajuste Manual de Estoque

O sistema deve permitir realizar ajustes manuais de estoque.

Todo ajuste deverá exigir uma justificativa e gerar automaticamente uma movimentação do tipo **AJUSTE**.

RF028 — Registro de Aplicação no Paciente

O sistema deve permitir registrar aplicações realizadas em pacientes.

A aplicação deverá conter:

- Paciente;
 - Pacote;
 - Produto;
 - Aplicador;
 - Unidade;
 - Quantidade utilizada;
 - Data;
 - Peso;
 - Sintomas;
 - Observações.
-

RF029 — Baixa Automática de Estoque

Quando uma aplicação for marcada como realizada, o sistema deverá gerar automaticamente uma movimentação de saída no estoque.

RF030 — Associação de Sintomas à Aplicação

O sistema deve permitir associar um ou mais sintomas a uma aplicação.

RF031 — Cadastro de Agendamentos

O sistema deve permitir criar agendamentos para pacientes.

Tipos:

- Consulta
 - Aplicação
 - Retorno
 - Avaliação
 - Outro
-

RF032 — Controle de Status do Agendamento

O sistema deve controlar o status dos agendamentos.

Status:

- Agendado
 - Confirmado
 - Concluído
 - Cancelado
 - Faltou
-

RF033 — Disponibilidade de Funcionários

O sistema deve permitir cadastrar os horários de disponibilidade dos funcionários.

RF034 — Bloqueio de Agenda

O sistema deve permitir bloquear horários da agenda de um funcionário.

Exemplos:

- Almoço
- Reunião
- Folga

- Feriado
 - Indisponibilidade
-

RF035 — Integração com Google Agenda

O sistema deve permitir conectar uma conta Google para sincronização dos agendamentos.

RF036 — Conta Google Independente do Login

O sistema deve permitir utilizar uma conta Google diferente daquela utilizada para autenticação no sistema.

RF037 — Sincronização com Google Calendar

Ao criar, editar ou cancelar um agendamento, o sistema deverá sincronizar automaticamente o evento correspondente com o Google Calendar.

RF038 — Log de Auditoria

O sistema deve registrar ações relevantes realizadas pelos usuários.

Exemplos:

- Login
- Criação
- Edição
- Exclusão
- Cancelamento
- Movimentação de estoque
- Sincronização com Google Agenda

3. Regras de Negócio — RN

RN001 — Isolamento por Empresa

Todos os dados principais do sistema devem estar vinculados a uma empresa.

Uma empresa não poderá visualizar dados de outra empresa.

RN002 — Módulos por Empresa

Uma empresa só poderá acessar módulos que estejam ativos em sua licença.

RN003 — Permissão por Usuário

Mesmo que a empresa possua um módulo ativo, o usuário só poderá acessá-lo se possuir permissão.

RN004 — Compra de Pacote Não Baixa Estoque

Ao vincular um pacote a um paciente, o estoque não deve ser alterado.

RN005 — Aplicação Realizada Baixa Estoque

O estoque só deve ser reduzido quando uma aplicação for marcada como realizada.

RN006 — Pedido Criado Não Aumenta Estoque

Criar um pedido para fornecedor não deve gerar entrada de estoque.

RN007 — Pedido Recebido Gera Entrada

Quando um pedido de fornecedor for marcado como recebido, o sistema deve gerar movimentação de entrada no estoque.

RN008 — Estoque Calculado por Movimentações

O estoque atual de um produto deve ser calculado com base nas movimentações.

Fórmula:

$\text{Entrada} - \text{Saída} + \text{Ajuste} - \text{Perda} = \text{Estoque atual}.$

RN009 — Funcionário Aplicador

Somente funcionários com flag de aplicador ativa poderão ser selecionados para realizar aplicações.

RN010 — Validação de Estoque

O sistema não deve permitir uma aplicação caso o estoque disponível seja menor que a quantidade utilizada.

RN011 — Validação de Pacote Ativo

Uma aplicação vinculada a pacote só poderá ser realizada se o paciente possuir uma compra ativa.

RN012 — Controle de Saldo do Pacote

Cada aplicação realizada deve reduzir o saldo disponível do pacote do paciente.

RN013 — Agendamento Cancelado Não Gera Aplicação

Um agendamento cancelado não poderá gerar aplicação realizada.

RN014 — Agendamento Pode Gerar Aplicação

Um agendamento do tipo aplicação poderá gerar uma AplicacaoPaciente.

RN015 — Login Google Independente da Agenda

A conta usada para login pode ser diferente da conta Google conectada para sincronização de agenda.

RN016 — Uma Empresa Pode Ter Várias Contas Google

Cada empresa poderá conectar uma ou mais contas Google.

RN017 — Um Funcionário Pode Ter Agenda Própria

Um funcionário poderá estar vinculado a uma agenda Google específica.

RN018 — Sincronização Inicial Sistema → Google

Na primeira versão, a sincronização poderá ocorrer apenas do sistema para o Google Agenda.

RN019 — Auditoria Obrigatória

Ações críticas devem ser registradas em log de auditoria.

RN020 — Exclusão Lógica

Sempre que possível, registros importantes devem ser inativados, e não excluídos definitivamente.

4. Requisitos Não Funcionais — RNF

RNF001 — Arquitetura SaaS Multi-Tenant

O sistema deve ser desenvolvido em arquitetura SaaS multi-tenant, permitindo múltiplas empresas no mesmo ambiente.

RNF002 — Segurança

O sistema deve proteger dados sensíveis dos pacientes e das empresas.

RNF003 — Autenticação Segura

O sistema deve utilizar autenticação segura, preferencialmente com JWT e/ou OAuth2.

RNF004 — Banco de Dados Relacional

O sistema deve utilizar banco de dados relacional, preferencialmente PostgreSQL.

RNF005 — API REST

O sistema deve disponibilizar API REST para comunicação entre frontend, backend e integrações externas.

RNF006 — Controle de Acesso

O sistema deve aplicar controle de acesso baseado em empresa, módulo e permissão do usuário.

RNF007 — Escalabilidade

O sistema deve ser preparado para crescimento de usuários, empresas, módulos e volume de dados.

RNF008 — Performance

Consultas frequentes, como estoque atual, agenda e pacientes, devem possuir boa performance.

RNF009 — Auditoria

O sistema deve manter registros de auditoria para ações relevantes.

RNF010 — Disponibilidade

O sistema deve ter disponibilidade adequada para uso diário pelas clínicas.

RNF011 — Backup

O sistema deve possuir uma rotina de backup dos dados.

RNF012 — LGPD

O sistema deve considerar boas práticas de proteção de dados pessoais e dados sensíveis de saúde.

RNF013 — Responsividade

O sistema deve ser acessível em desktop, tablet e dispositivos móveis.

RNF014 — Integração Externa

O sistema deve estar preparado para integrações externas, como Google Calendar e futuras integrações com WhatsApp, pagamentos e relatórios.

5. Entidades Principais

Core

- Empresa
- Unidade
- Usuario
- Funcionario
- Cargo
- ModuloSistema
- LicencaModulo
- PermissaoUsuario
- LogAuditoria

Pacientes

- Paciente
- Sintoma

Pacotes

- Pacote
- ItemPacote
- CompraPaciente

Estoque

- Produto
- Fornecedor
- PedidoFornecedor
- ItemPedidoFornecedor
- MovimentacaoEstoque

Aplicações

- AplicacaoPaciente
- AplicacaoSintoma

Agendamentos

- Agendamento
- DisponibilidadeFuncionario
- BloqueioAgenda

Google Agenda

- ContaGoogleConectada
- AgendaGoogle
- AgendamentoGoogleSync

Financeiro Futuro

- FormaPagamento
- ContaReceber
- PagamentoPaciente

6. Fluxos Principais

Fluxo de Estoque

1. Usuário cadastra fornecedor.
 2. Usuário cadastra pedido para fornecedor.
 3. Usuário adiciona produtos ao pedido.
 4. Pedido é marcado como recebido.
 5. Sistema gera movimentação de entrada.
 6. Produto fica disponível em estoque.
-

Fluxo de Pacote

1. Usuário cadastra produto.
 2. Usuário cadastra pacote.
 3. Usuário define os itens do pacote.
 4. Usuário vincula pacote ao paciente.
 5. Sistema cria uma compra ativa para o paciente.
-

Fluxo de Aplicação

1. Usuário seleciona paciente.
 2. Usuário seleciona pacote ativo.
 3. Usuário registra produto utilizado.
 4. Usuário informa quantidade aplicada.
 5. Usuário seleciona aplicador.
 6. Sistema valida estoque.
 7. Sistema valida saldo do pacote.
 8. Sistema confirma aplicação.
 9. Sistema gera saída de estoque.
 10. Sistema salva histórico da aplicação.
-

Fluxo de Agendamento

1. Usuário acessa módulo de agendamento.
 2. Sistema valida licença do módulo.
 3. Usuário seleciona paciente, funcionário, unidade e horário.
 4. Sistema valida disponibilidade.
 5. Sistema verifica bloqueios.
 6. Sistema cria agendamento.
 7. Caso exista integração ativa, sistema sincroniza com Google Agenda.
-

Fluxo Google Agenda

1. Usuário conecta uma conta Google.
2. Sistema salva a conta conectada.
3. Sistema lista as agendas disponíveis.
4. Usuário escolhe a agenda desejada.
5. Ao criar agendamento, sistema cria evento no Google Calendar.
6. Sistema salva o ID do evento Google.

•